

1. THÔNG TIN CHUNG – GENERAL INFORMATION

Tên học phần	Truy vấn dữ liệu
Course name:	Data Retrieval
Mã học phần	IT5411
Course ID:	IT5411
Khối lượng	2(2-1-0-4)
Credit:	- Lý thuyết - Lecture: 30 hours - Bài tập - Exercise: 15 hours (Capstone project is used) - Thí nghiệm - Experiments: 0 hours
Học phần tiên quyết	Không
Pre-requisite courses:	No
Học phần học trước	Không
Prior courses:	No
Học phần song hành	Không
Co-requisite courses:	No

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN - COURSE DESCRIPTION

Truy vấn dữ liệu là quá trình mà qua đó hệ thống máy tính có thể tìm kiếm được các dữ liệu mà người dùng mong muốn dựa trên câu truy vấn của họ và kho văn bản cho trước. Truy vấn dữ liệu là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Trong học phần này, sinh viên sẽ được giới thiệu các kỹ thuật và phương pháp truy vấn dữ liệu hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm đa dạng với nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức liên quan đến các phương pháp biểu diễn, lưu trữ dữ liệu, các phương pháp tìm kiếm và xếp hạng kết quả, tìm kiếm đa ngôn ngữ và đa thể thức. Đồng thời, học phần cũng cung cấp các kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc xây dựng giải pháp, triển khai các bài toán thực tế, và đánh giá giải pháp đề xuất trong bối cảnh thực tế.

Information retrieval is the process through which a computer system can respond to a user's query for text-based information on a specific topic. IR was one of the most important problems in the domain of natural language processing (NLP). In this course, students will be introduced effective data search techniques and methods, meeting diverse search requirements with different types of data. Students will be equipped with knowledge related to methods of representing and storing data, methods of searching and ranking results, multi-language and multi-level searching. At the same time, the module also provides skills in applying learned knowledge to building solutions, implementing practical problems, and evaluating proposed solutions in real-life contexts.

3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN - GOAL AND OUTPUT REQUIREMENT

Sinh viên hoàn thành học phần này có khả năng

After this course the student will obtain the followings

Mục tiêu/Course learning outcomes	Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần Description of course learning outcomes	CĐR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U) Mapping to Program learning outcomes(I/T/U)
[1]	[2]	[3]
M1	Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc về các kỹ thuật tìm kiếm để áp dụng vào những công việc khác nhau trong trí tuệ nhân tạo sinh và khoa học máy tính nói chung. <i>Have solid professional knowledge of information retrieval techniques to apply to different tasks in generative artificial intelligence and computer science in general.</i>	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
M1.1	Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên sâu về các kỹ thuật tìm kiếm trong phát triển các hệ thống giải quyết bài toán thực tiễn. <i>Ability to apply professional knowledge about information retrieval techniques in developing real-life systems.</i>	1.1 [TU] 1.2 [TU] 1.3 [TU] 1.4 [TU]
M2	Có kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp. <i>Having the professional skills and personal qualities necessary for career success.</i>	
M2.1	Có khả năng xác định và hình thành vấn đề <i>Ability to identify and state problems</i>	
M2.2	Có khả năng mô hình hóa vấn đề <i>Ability to model the problem</i>	
M2.3	Độc lập, chủ động, kiên trì và linh hoạt trong công việc <i>Ability to perform work independently, proactively, persistently and flexibly</i>	
M2.4	Thể hiện tính trung thực, có trách nhiệm và tin cậy trong công việc. Có động cơ, mục tiêu trong học tập và trong sự nghiệp. <i>Show honesty, responsibility and trust in work. motivation and goals in study and career.</i>	

Mục tiêu/Course learning outcomes	Mô tả mục tiêu/Chuẩn đầu ra của học phần Description of course learning outcomes	CDR được phân bổ cho HP/ Mức độ (I/T/U) Mapping to Program learning outcomes(I/T/U)
M3	Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế <i>Identify the the social skills needed to work effectively in teamwork and an international environment</i>	
M3.1	Chủ động tham gia cũng như có khả năng thành lập nhóm phù hợp với công việc <i>Actively participate in teamwork and be able to form a team suitable for the job</i>	
M3.2	Tổ chức các hoạt động nhóm <i>Organize group activities</i>	
M3.3	Quản lý quy trình phát triển phần mềm của nhóm <i>Manage the team software development process</i>	
M3.4	Có khả năng hợp tác, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm, giải quyết vấn đề <i>Ability to cooperate, coordinate with other members of the group, solve problems</i>	

4. TÀI LIỆU HỌC TẬP - COURSE MATERIALS

Giáo trình – Textbook

Sách tham khảo - Reference book

- [1] Introduction to Information Retrieval, by C. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze (2008). Cambridge University Press. <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>
- [2] Chen, Jianlv, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu (2024). Bge m3-embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation. arXiv preprint arXiv:2402.03216.
- [3] Nie, J.Y. (2022). Cross-Language Information Retrieval. In series of Synthesis Lectures on Human Language Technologies. Springer International Publishing
- [4] Pustu-Iren, Kader, Gerrit Bruns and Ralph Ewerth. (2021). A Multimodal Approach for Semantic Patent Image Retrieval. PatentSemTech 2021.
- [5] Long, Xinwei, Jiali Zeng, Fandong Meng, Zhiyuan Ma, Kaiyan Zhang, Bowen Zhou and Jie Zhou (2024). Generative Multi-Modal Knowledge Retrieval with Large Language Models. AAAI Conference on Artificial Intelligence .

5. CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN - EVALUATION

Điểm thành phần Module	Phương pháp đánh giá cụ thể Evaluation method	Mô tả Detail	CDR được đánh giá Output	Tỷ trọng Percent
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A1. Điểm quá trình Mid-term (*)	Đánh giá quá trình Progress evaluation			40%
	A1.1. Bài tập về nhà Homework	Tự luận Written	M1, M2;	10%
	A1.2. Bài tập lớn Capstone project	Báo cáo Presentation	M1, M3;	30%
A2. Điểm cuối kỳ Final term	A2.1. Thi cuối kỳ Final exam	Thi viết Written exam	M1÷M2	60%

* Điểm quá trình sẽ được điều chỉnh bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần có giá trị từ -2 đến +1, theo Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

The evaluation about the progress can be adjusted with some bonus. The bonus should belong to [-2, +1], according to the policy of Hanoi University of Science and Technology.

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY – SCHEDULE

Tuần	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Giới thiệu học phần <i>Introduction to the course</i> Phần 1. Truy vấn dựa trên từ khoá <i>Keyword-based information retrieval</i> Bộ từ vựng, chỉ mục ngược và tìm kiếm nhị phân <i>Vocabulary, inverted indices and boolean querying</i>	M1	Giảng bài Teaching	A1.2 A2.1
2	Tính điểm, trọng số từ và giải pháp không gian vec-tơ <i>Scoring, term weighting and the vector space model</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
3	Các phương pháp đánh giá truy vấn thông tin <i>Evaluation methods for information retrieval</i> Các kỹ thuật tính điểm và truy vấn thông tin hiệu quả	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.1 A1.2 A2.1

Tuần	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<i>Efficient retrieval and scoring techniques</i>			
4	Truy vấn thông tin xác suất <i>Probabilistic IR: the binary independence model, BM25, BM25F</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
5	Thu thập dữ liệu web và xử lý trùng lặp <i>Crawling and near-duplicate pages</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
6	Phần 2. Truy vấn dựa trên ngữ nghĩa <i>Semantic-based information retrieval</i> Vector ngữ nghĩa của văn bản <i>Text embedding</i> Các kỹ thuật truy vấn dựa trên ngữ nghĩa <i>Semantic-based retrieval techniques</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.2 A2.1
7	Các kỹ thuật truy vấn dựa trên ngữ nghĩa (tiếp) <i>Semantic-based retrieval techniques (continue)</i> Xếp hạng kết quả truy vấn <i>Reranking query results</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.1 A1.2 A2.1
8	Báo cáo tiến độ bài tập lớn <i>Discuss and report project progress</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.1 A1.2 A2.1
9	Sử dụng LLM trong truy vấn thông tin <i>LLM for information retrieval</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.1 A1.2 A2.1
10	Truy vấn đa ngôn ngữ <i>Cross-lingual information retrieval</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.1 A1.2 A2.1
11	Truy vấn trên dữ liệu có cấu trúc <i>Data retrieval on structured data</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài;	A1.1 A1.2

Tuần	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			Note reading; Teaching;	A2.1
12	Truy vấn đa thể thức <i>Multi-modal information retrieval</i>	M1	Đọc trước tài liệu; Giảng bài; Note reading; Teaching;	A1.1 A1.2 A2.1
13	Báo cáo bài tập lớn <i>Capstone project presentation</i>	M2, M3	Báo cáo bài tập nhóm; Presentation;	A1.2
14	Báo cáo bài tập lớn <i>Capstone project presentation</i>	M2, M3	Báo cáo bài tập nhóm; Presentation;	A1.2
15	Tổng kết và ôn tập <i>Summary</i>	M1	Trao đổi; Discussion;	

7. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN - COURSE REQUIREMENT

- Chủ động đọc trước tài liệu giáo trình, chuẩn bị sẵn các câu hỏi.
- Dự lớp đầy đủ, theo dõi ghi chú vào tập bài giảng, chủ động đặt câu hỏi, tích cực tham gia phần thảo luận trên lớp.
- Làm bài tập về nhà đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.
- Hoàn thành đầy đủ các nội dung của bài tập lớn (làm bài tập lớn và thảo luận theo nhóm (3-5 người)), có báo cáo và bảo vệ tại lớp.
- **Nếu môn học được giảng dạy theo hình thức blended learning:**
 - SV tự học online ở nhà qua hệ thống LMS trước khi đến học tại giảng đường; nội dung tự học online gồm đọc tài liệu, xem bài giảng video, làm bài trắc nghiệm.
 - Buổi học trên lớp sinh viên sẽ thảo luận và thực hiện các bài tập giảng viên giao cho.
- *Students should read textbook and lectures, print lectures (*.pdf)*
- *Students should be required to attend classes.*
- *Students need to complete exercise and homeworks.*
- *Complete the capstone project (in groups (3-5 members))*
- **If the subject is in the form of blended learning:**
 - *Students self-study online through LMS; Online self-study content includes reading documents, watching video lectures, and taking quizzes.*
 - *In class, students will perform assignments and discussion.*

8. NGÀY PHÊ DUYỆT - DATE:

Chủ tịch hội đồng
Committee chair

Nhóm xây dựng đề cương
Syllabus development team

Lê Thanh Hương

1. QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT – DOCUMENT VERSION INFORMATION

STT No	Nội dung điều chỉnh Content of the update	Ngày tháng được phê duyet Date accepted	Áp dụng từ kỳ/ khóa A pplicable from	Ghi chú Note
1				
2				